

TRABAJO PRÁCTICO EN GRUPO (NIVEL AVANZADO)

Desarrollo de Aplicaciones Android

Tema: Gestión Integral de Pacientes con Persistencia Avanzada y Navegación Dinámica

Objetivo General

Desarrollar una aplicación Android robusta que permita administrar registros clínicos mediante interacción avanzada entre actividades, persistencia local estructurada, edición dinámica y exportación de información.

Competencias a desarrollar

El estudiante será capaz de:

- Diseñar aplicaciones Android modulares.
- Implementar navegación avanzada entre múltiples actividades.
- Capturar y retornar resultados usando Activity Result API.
- Aplicar persistencia avanzada con Room Database.
- Implementar RecyclerView con filtros dinámicos.
- Exportar información almacenada.
- Aplicar validaciones complejas de entrada de datos.
- Diseñar interfaces siguiendo Material Design 3.

Situación Problema

Una clínica privada desea modernizar su sistema de registro de pacientes.

El sistema debe permitir:

- Acceso mediante autenticación local.
- Registro completo de pacientes.
- Confirmación de datos antes del almacenamiento.
- Gestión CRUD completa.

- Búsqueda avanzada.
- Filtrado por estado clínico.
- Exportación de registros en formato TXT o CSV.
- Consulta histórica ordenada por fecha.

Como desarrolladores Android, deberán implementar una solución profesional y escalable.

REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PARTE 1: Pantalla de Acceso

Crear una actividad inicial:

Debe incluir:

- Usuario
- Contraseña
- Botón Ingresar

Validaciones:

Usuario válido:

admin

Contraseña válida:

12345

Si falla:

Credenciales incorrectas

Si es correcto:

Redirigir a pantalla principal.

PARTE 2: Registro Avanzado de Pacientes

La actividad principal deberá contener:

Datos personales

- Nombre completo
- Edad
- DUI
- Teléfono
- Dirección

Información médica

- Síntomas
- Diagnóstico preliminar
- Nivel de prioridad:
 - Baja
 - Media
 - Alta

(usar Spinner)

Opciones adicionales

Checkbox:

- Requiere hospitalización
- Requiere exámenes

Botón:

Enviar para validación

PARTE 3: Validación en Segunda Actividad

Enviar todos los datos mediante Intent explícito.

La segunda pantalla debe mostrar:

- Todos los datos recibidos
- Resumen clínico generado automáticamente

Ejemplo:

Paciente Juan Pérez, prioridad alta, requiere hospitalización.

Botones:

- Confirmar registro
- Editar datos
- Cancelar

La respuesta debe retornarse usando:

Activity Result Launcher

PARTE 4: Persistencia Avanzada (ROOM DATABASE)

Crear entidad:

Paciente

Campos:

- ID autogenerado
- Nombre
- Edad
- DUI
- Teléfono
- Dirección
- Síntomas
- Diagnóstico
- Prioridad
- Hospitalización
- Exámenes
- Fecha y hora de registro

Implementar:

- DAO
- Database
- Repository
- ViewModel

PARTE 5: Visualización Profesional

Implementar RecyclerView mostrando:

- Nombre
- Edad
- Prioridad
- Fecha

Cada registro debe permitir:

- Editar
- Eliminar
- Ver detalle completo

PARTE 6: Búsqueda y Filtrado Dinámico

Agregar SearchView para buscar por:

- Nombre
- DUI

Agregar filtros por prioridad:

- Todos
 - Baja
 - Media
 - Alta
-

PARTE 7: Exportación de Datos

Agregar botón:

Exportar registros

Debe generar archivo:

pacientes.csv

Contenido:

Nombre,Edad,DUI,Prioridad,Fecha

Guardar en almacenamiento interno.

Mostrar mensaje:

Archivo exportado correctamente

PARTE 8: Estadísticas

Crear nueva actividad:

Dashboard

Mostrar:

- Total pacientes registrados
- Pacientes prioridad alta
- Pacientes hospitalizados
- Pacientes del día

Puede usarse:

- ProgressBar
- Cards Material
- Gráficos simples

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La aplicación debe usar obligatoriamente:

- Java o Kotlin
- Android Studio
- Intents explícitos
- Activity Result API
- Room Database
- RecyclerView
- ViewModel
- LiveData
- Material Design 3
- Arquitectura MVVM

ENTREGABLES

1. Código fuente

Proyecto Android Studio comprimido:

.zip

2. Documento técnico

Debe incluir:

- Portada
- Introducción
- Objetivos
- Arquitectura implementada
- Explicación de Activities
- Explicación Room
- Flujo navegación
- Capturas

- Problemas encontrados
- Soluciones aplicadas
- Conclusiones grupales

3. Video demostrativo (5–8 min)

Debe mostrar:

- Login
- Registro
- Validación
- Guardado
- Edición
- Eliminación
- Búsqueda
- Exportación
- Dashboard

RESULTADO ESPERADO

Al finalizar, el estudiante será capaz de desarrollar aplicaciones Android similares a sistemas reales empresariales, aplicando arquitectura moderna, persistencia avanzada y experiencia de usuario profesional.